

OBJECTIFS

- Faire varier les dimensions d'une figure au fil d'une boucle.
- Reconnaître un agrandissement et une réduction.
- Utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle.

EXERCICE 1

Agrandir des triangles

Le but de cette partie est de tracer la figure ci-contre. Le quadrillage est constitué de carrés de 20 pas de côté, et la flèche repère la position initiale du lutin.

1. Quelques questions à se poser avant de programmer.

a. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin ?

.....

b. Combien de triangles le script doit-il permettre de tracer ? Quelle est la nature de chacun d'eux ?

.....

c. Quelle est la longueur, en pas, du côté horizontal du plus petit triangle ?

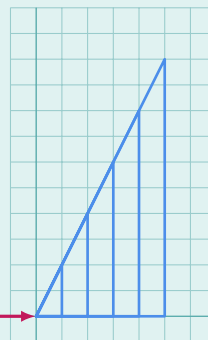
.....

d. Pour chaque triangle, quelle est la relation entre les longueurs des côtés horizontal et vertical ?

.....

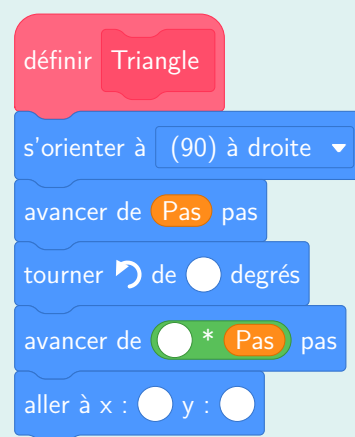
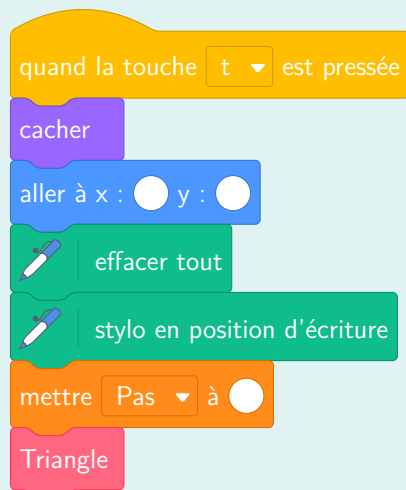
e. Combien de pas ajoute-t-on au côté horizontal d'un triangle pour obtenir celui du triangle suivant ?

.....



Programmer les triangles

1. Créer un bloc appelé « Triangle », ainsi qu'une variable appelée « Pas » représentant la longueur du côté horizontal de chaque triangle.
2. Recopier et compléter les deux scripts ci-dessous à l'aide des réponses aux questions précédentes : ils doivent permettre, dans un premier temps, de tracer le plus petit triangle. Tester en appuyant sur la touche « t » du clavier.



3. Compléter le script principal pour obtenir la figure complète, en ajoutant uniquement les deux instructions ci-dessous. Tester de nouveau en appuyant sur la touche « t ».



4. Donner les longueurs, en nombre de pas, des trois côtés du plus grand triangle tracé. On arrondira au dixième si nécessaire.

.....

.....

Rétrécir des carrés

- Créer un bloc appelé « Initialiser », et le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

- Cacher le lutin.
- Aller au centre de la scène.
- S'orienter à droite.
- Effacer toutes les figures précédentes.
- Mettre la taille du stylo à 2.

- Créer un bloc appelé « Carré », et le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

- Mettre le stylo en position d'écriture.
- Tracer un carré dont le côté a pour mesure le contenu de la variable « Pas ».

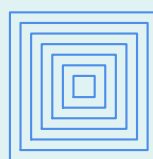
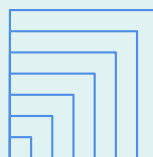
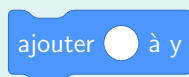
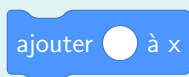
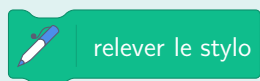
- Recopier et tester le script ci-dessous.



- Compléter le script précédent pour qu'un appui sur la touche « c » du clavier donne la figure ci-contre. Il suffit d'ajouter deux nouvelles instructions.

Indication. Le plus grand carré de cette figure a des côtés de longueur 140 pas.

- Dupliquer le script précédent, puis ajouter les trois instructions ci-dessous dans ce nouveau script, pour obtenir la figure ci-contre en appuyant sur la touche « d » du clavier.



Indication. Observer sur la figure comment on passe du point de départ du premier carré au point de départ du deuxième carré.